

基于 Arduino 与 Python 的个人居家学习多模式智能交互系统

杨博文¹

(1. 北京师范大学 人工智能学院 计算机科学与技术专业, 北京 100875)

摘要: 本项目旨在设计并实现一套基于 Arduino 与 Python 的多模式智能交互系统, 服务于个体在家学习场景, 提升专注度与互动体验。系统通过软硬件协同整合多种功能模块, 包括自然语言对话、趣味性小游戏、单词接龙训练、喝水记录与提醒。硬件方面采用 Arduino UNO 作为核心控制器, 连接温湿度传感器、光敏电阻、超声波测距模块、PS2 摇杆、蜂鸣器、RGB 灯及 I2C LCD 显示屏, 实现多模态环境感知与反馈。软件端利用 Python 进行串口通信、环境数据解析、模式调度与功能响应, 并通过接入 DeepSeek 生成语义响应与情境提示。在模式切换方面, 用户通过摇杆操作选择聊天、游戏、词语接龙或喝水记录模块, 各模式间逻辑独立、切换自然。游戏模块结合传感器数据模拟跳跃、光线变化等动作, 实现与 Chrome 小恐龙游戏相似的体感互动。词语接龙功能融合 DeepSeek 与 PostgreSQL 数据库进行单词合法性判断及轮次管理, 构建动态词库。系统还具备 CPU 占用率实时监测功能, 通过 LCD 展示状态信息, 提升透明度与用户掌控感。项目构建成功, 为个人居家学习提供辅助助手。

关键词: 多模式智能系统; Arduino; 串口通信; 学习辅助系统; 传感器系统

中图分类号: TP212.9 **文献标识码:** R

1 引言

1.1 项目背景与意义

随着人工智能技术的不断发展, AI 系统与智能硬件的融合已成为当前技术发展的重要方向。在智能家居、健康监测、教育辅助等领域, 软硬件结合的智能系统正逐步进入人们的日常生活。尤其是在个人学习场景中, 如何通过技术手段提高专注力、增强学习主动性和优化学习环境, 已成为值得关注的研究课题。

本项目旨在设计并实现一个基于 Arduino 与 Python 的多模式智能交互系统, 以满足个人在家学习时的多种需求。该系统不仅能够通过 GPT 模型 (DeepSeek) 与用户进行互动式对话, 还能提供智能灯光建议、引导用户进行词语接龙游戏和小恐龙游戏, 同时在学习过程中定时提醒用户喝水, 以保障学习效率与身体健康。系统集成了多种传感器模块与交互机制, 在实现趣味性与实用性的同时, 也体现出 AI+ 硬件交互的创新潜力。

1.2 本文结构安排

本文将系统地介绍该项目的设计思路、硬件架构、软件实现、功能亮点及测试效果。第二章介绍系统的总体设计目标与具体功能, 包括各功能模块的划分与逻辑关系; 第三章详细说明硬件模块的组成与接线方式; 第四章从 Arduino 与 Python 两个端口出发, 介绍系统核心逻辑、串口通信协议及数据库交互实现; 第五章着重分析本系统在多模态交互、GPT 应用、词库管理与系统资源监控等方面的创新点; 第六章展示系统运行过程中的实测数据和交互结果; 第七章对全文进行总结, 并提出未来优化方向与潜在拓展空间。

2 系统设计概述

2.1 系统功能目标

本系统旨在为个人在家学习场景提供一个多功能、高交互性的智能辅助平台, 综合运用了 Arduino 控制系统与 Python 编程语言, 并接入 GPT

*作者简介: 杨博文 (2004 -), 男, 北京师范大学人工智能学院计算机科学与技术专业本科在读, 学号 202311081015。

模型接口,实现了学习提醒、情境对话、趣味游戏和多模态传感器交互等功能。在系统设计阶段,整体框架秉承“模块清晰、功能独立、交互自然”的原则,将硬件传感与软件逻辑紧密耦合,以提升用户体验与系统稳定性。

2.2 系统具体功能

在核心功能目标方面,系统设置了多个运行模式,包括基于自然语言生成的聊天对话模块、小型互动游戏模块、单词接龙练习模块以及基于时间控制的喝水提醒机制。

聊天模式中,用户通过物理控制输入触发交互指令,Arduino 向串口输出传感器数据,由 Python 端调用 DeepSeek 基于传感器数据生成个性化开场白内容,同时推荐 RGB 灯光组合,实现语义与情境的联动。

游戏模式则结合超声波模块与光敏电阻传感器,用户通过手部动作实现跳跃、蹲下、进入白天、进入黑夜等控制逻辑,用硬件提升游戏难度,模拟 Chrome 小恐龙小游戏的行为反应,兼具趣味性、可玩性和体感交互性。

在词语接龙模式中,系统依托 DeepSeek 判断用户输入的合法性,结合 PostgreSQL 数据库 (GaussDB) 进行历史词汇记录与轮次管理。通过这种方式,一方面确保词语的准确性,另一方面也建立了一个可持续扩展的词库系统,有助于记忆输入词是否与之前重复。

喝水提醒功能基于定时机制与状态监测逻辑进行设计。系统在识别用户进入学习模式后,记录学习时间,并在达到预设时长后主动触发提醒机制。提醒通过蜂鸣器输出,提示用户进行喝水,从而在保障专注力的同时维护身体状态。用户可以通过物理控制进行喝水记录或解除喝水提醒。

此外,系统还提供了状态显示功能,实时更新当前运行模式、系统资源使用情况 (CPU 占用率) 等内容,通过 LCD 界面或 Python 运行终端进行输出,提升用户的交互透明度。

2.3 系统总体设计

系统整体结构由硬件与软件两个部分组成,硬件部分以 Arduino 作为主控单元,外接温湿度、光敏、超声波、摇杆、蜂鸣器、RGB 灯及 LCD 等模块,构成多模态感知与反馈网络。软件部分以 Python 为核心运行环境,完成串口通信、数据解析、模型调用、数据库管理等功能。两者通过串口协议实现高效互通,确保系统的响应速度与数据完整性。

综上所述,该系统在设计层面体现了对功能实用性与用户体验的综合考量,通过模块化构建、多线程管理与多源数据融合,实现了软硬件一体化的多模式智能交互平台,为个体学习场景提供了一个具有延展性的创新解决方案。

3 硬件设计与实现

3.1 硬件组成

本系统的硬件设计以 Arduino UNO 作为主控核心,通过多种传感器与执行器模块实现数据采集与人机交互功能。各个部件之间通过面包板进行连接,整体结构紧凑、功能分工明确。

Arduino UNO 作为核心控制单元,承担传感器数据读取、执行器控制、模式调度等主要功能。其丰富的 IO 接口为系统的多模块协同提供了良好的支持。DHT11 温湿度传感器负责采集当前环境的温度与湿度信息。该模块工作稳定、响应迅速,通过数字信号传输方式与主控板通信。LDR 光敏电阻用于感知环境光照强度,连接至模拟输入端口。通过读取其电压值的变化,可判断环境明暗状态,用于游戏模式中触发“light/dark”的环境变化。超声波测距模块采用 NewPing 库进行驱动,配合 TRIG 和 ECHO 引脚实现目标距离的实时测量。在本系统中,该模块用于游戏模式下的动作识别(跳跃、走路与下蹲)行为判断。PS2 摇杆模块作为模式切换的主要输入装置,通过 X 轴 (VRX)、Y 轴 (VRY) 与按压 (SW) 三种信号,实现用户对五种操作模式的选择与确认。蜂鸣器用于在需要提醒(喝水提示)时提供声音提示信号。通过简单的高低电平控制实现开启与关闭。RGB LED 三色灯分别连接至 UNO 接口,可根据 DeepSeek 建议颜色需求显示指定颜色,增强用户交互的直观性。颜色设定通过 analogWrite 函数实现。I2C LCD 液晶屏采用 0x27 地址的标准 16x2 字符屏,通过 A4 (SDA)、A5 (SCL) 接口与主控进行通信。该显示模块用于实时展示系统状态信息与用户交互内容,如 CPU 占用率、词语接龙词语等。

3.2 接线说明

各模块通过明确的引脚绑定方式与 Arduino 主控板相连。其中,PS2 摇杆的 X 轴 (VRX) 与 Y 轴 (VRY) 分别接入 A0 与 A1,按压按键连接至数字引脚 2。DHT11 温湿度传感器的数据线连接至数字引脚 3;光敏电阻通过电压分压结构连接至 A3 口;超声波模块的 TRIG 和 ECHO 分别

接入数字引脚 4 与 5。蜂鸣器连接至数字引脚 6, RGB 灯的 R、G、B 三通道分别连接至数字引脚 9、10、11, 实现颜色调节功能。I2C LCD 模块则依赖于 A4 (SDA) 与 A5 (SCL) 接口, 通过标准 I2C 通信协议与 Arduino 主控进行数据交换。具体如表 1。

表 1 Arduino 接口硬件模块说明表

Table 1 Arduino Interface Hardware Module Description

硬件	引脚	说明
温湿度传感器	D3	DHT 库读取
光敏电阻	A3	读取电压
超声波 Trig	D4	发出超声波
超声波 Echo	D5	接收反射波
摇杆 X 轴	A0	左右方向
摇杆 Y 轴	A1	上下方向
摇杆按下	D2	按下复位
蜂鸣器	D6	低电平响
LED 红	D9	红色亮度
LED 绿	D10	绿色亮度
LED 蓝	D11	蓝色亮度
显示器 SDA	A4	通信数据线
显示器 SCL	A5	通信时钟线

3.3 模式切换机制实现

系统支持五种工作模式: 主界面 (MODE_HOME)、对话模式 (MODE_CHAT)、小游戏模式 (MODE_GAME)、词语接龙模式 (MODE_WORD)、饮水提醒模式 (MODE_WATER)。各模式之间的切换依赖于 PS2 摇杆的方向输入和按压事件。

在主循环中, 函数 handleJoystick() 不断检测摇杆的 X、Y 方向电压值及按压状态。当用户将摇杆上推时进入对话模式, 右推进入小游戏模式, 下推进入词语接龙, 左推进入饮水提醒模式, 按下则回到主界面。该机制通过对模拟输入范围的判断实现方向区分, 具有响应快速、交互自然的特点。

在每次模式切换时, 系统通过串口输出当前模式标识 (如 “MODE_CHAT”), 并调用相应初始化逻辑。同时, 设置标志位 inSubMode 防止重复切换。

当前系统状态由枚举变量 Mode 定义, 通过 currentMode 变量进行实时更新。各子模式执行过程中, 系统可根据状态控制执行特定逻辑, 如游

戏中调用距离检测与光照识别函数, 对话模式中读取环境参数后与 GPT 进行交互等。通过这种状态机结构, 实现了系统逻辑的模块化与可扩展性。

4 软件系统实现

本章将从系统的软件结构出发, 详细介绍 Arduino 端与 Python 端的逻辑设计及实现过程, 并重点说明两端通过串口通信建立的交互机制。在多模式并存的架构下, 软件系统需具备良好的扩展性与稳定性, 以支持复杂的交互功能, 如环境感知、智能聊天、小游戏、词语接龙与喝水提醒等。

4.1 Arduino 端程序设计

Arduino 作为底层控制器, 主要负责环境数据采集、模式选择与输入响应, 同时通过串口将信息传递给上位机 Python 程序。

4.1.1 主循环设计

Arduino 端主循环基于一个 Mode 枚举状态变量进行状态调度, 不同模式对应不同的子功能逻辑处理模块。系统初始状态为 MODE_HOME, 通过手柄的方向摇杆输入切换至 MODE_CHAT (上)、MODE_GAME (右)、MODE_WORD (下) 及 MODE_WATER (左)。在任意子模式下, 用户均可通过按下摇杆按钮快速返回 MODE_HOME。

手柄的方向输入会触发 handleJoystick() 函数, 该函数根据模拟值判断用户输入的方向, 并设置当前模式变量 currentMode, 同时激活子模式标识 inSubMode, 以防止多次切换。每种模式初始化时均会通过串口发送一条标识消息, 通知上位机当前状态。

在任何模式下, 主循环一旦接收到来自 Python 的 “TOP xxx” 格式输出, 则将其作为 CPU 占用率显示在 LCD 的第一行。

4.1.2 子模式逻辑

在 MODE_GAME 中, 系统周期性地读取超声波和光敏电阻的数据。超声波用于模拟 “跳跃”、“走路”、“下蹲” 的动作 (基于物体与传感器的距离判断), 光敏电阻用于检测环境光变化 (用于判定 “暗” 或 “亮” 状态)。这些状态以英文字符串形式实时发送至串口供 Python 端游戏脚本响应, 分别对应 JUMP、NONE、CROUCH、dark、light。

在 MODE_WORD 中, 系统通过 LCD 显示器输出当前进行的单词接龙词汇; 该单词由

Python 端判断合法性后传入 Arduino, Arduino 端解析“WORD xxx”指令并将对应字符串在 LCD 的第二行显示。

在 MODE_CHAT 模式下, Arduino 一旦接收 RGB 灯光控制指令(形如“LED xxx xxx xxx”),则调用 setLED() 函数分别对三个 LED 灯的引脚输出相应信号,实现对灯光色彩的调整。该模式开始时调用 sendSensorStatus() 将当前的温湿度、光照强度、学习时长的状态数据通过串口发送至 Python 端,为语言模型生成对话提示提供输入。

MODE_WATER 为喝水记录模式。在整个系统启动后周期性检查当前时间是否距离上次喝水记录超过半小时,若满足条件则触发蜂鸣器震动作为提醒。用户可以通过进入喝水记录模式记录一次喝水以停止报警,或者按下手柄进入主界面强行结束报警。

4.1.3 串口命令解析与指令响应

Arduino 接收串口输入后对指令进行模式识别与解析。常规指令包括“TOP xx”、“LED R G B”和“WORD xxx”;相关对应信息已在上一节中解释。所有串口输入均以字符串形式接收,并通过 Serial.readStringUntil('\n') 处理完成。

为提升可靠性,指令均包含前缀校验(例如以 TOP 开头),并使用 sscanf 进行参数提取。若解析成功,则相应执行设置操作,并通过串口返回反馈信息;否则返回格式错误提示。

4.2 Python 端程序设计

4.2.1 串口监听与模式识别机制

Python 端主线程负责持续监听串口输入,通过解析关键字段判断当前模式并调用相应函数,如 MODE_CHAT()、MODE_GAME() 等。系统将 Arduino 发来的 TEMP、HUM、LIGHT 与 STUDY 等状态数据解析为全局变量,供后续模块使用。

每当检测到模式切换(例如 MODE_WORD),系统立即调用对应函数模块处理当前任务。该机制使得上位机具备根据 Arduino 侧状态变更动态响应的能力,实现“控制-反馈-再控制”的循环式交互逻辑。

4.2.2 DeepSeek 模型接入与交互生成

在 MODE_CHAT() 中,系统构造完整提示信息,调用 DeepSeek 接口完成自然语言生成。该提示内容结合当前温湿度、光照、学习时长与实时时间等环境信息,引导 GPT 生成一段富有情感的鼓励性话语,同时附带 RGB 三原色数值以指导

灯光设置。为保障对串口格式的兼容性,Python 程序通过字符串分割解析回复内容,并将指令格式化后写入串口。用户可与 GPT 进行实时多轮对话,模式切换由 Arduino 端触发。

4.2.3 单词合法性判断与词库管理

MODE_WORD() 实现英文单词接龙游戏流程。每个用户输入的词首先会被送入 DeepSeek 模型进行英文单词合法性验证。若合法,系统将单词插入 PostgreSQL 数据库并在 LCD 上显示;否则提示重新输入。数据库表结构包含单词、回合编号与说话人,便于在游戏中防止重复使用词汇。

该过程也适用于 DeepSeek 的自动接龙部分,首先要求 DeepSeek 生成一个合适的词,系统将其生成的单词同样验证合法性并更新数据库。游戏以单词链规则为基础:当前词的首字母需与上一词的末字母相同;任一方出错或重复即视为失败。

这里,我们并没有给 DeepSeek 所有已经说过的词汇,DeepSeek 只能凭借自己的上下文记忆尽量给出和以前不同的词,给玩家以获胜可能。

4.2.4 CPU 占用率实时监测

另设一独立线程持续调用 psutil.cpu_percent() 获取当前 CPU 使用率,并以 TOP xxx 格式实时写入串口。Arduino 端 LCD 显示屏收到该指令后进行占用率显示更新。这一模块展示了系统对于宿主机状态的主动感知与反馈能力,增强了人机交互中的实时感与信息可视性。

4.3 串口通信机制

本系统串口通信结构以简洁明晰为目标,采用可读的字符串指令形式进行交互,降低调试难度并提升可维护性。通信指令格式包括:LED R G B: 控制 RGB 灯光,其中 R、G、B 为 0 255 之间的整数;

TOP xx: Python 发送 CPU 占用率百分比(放大一百倍)用于 LCD 显示;

WORD xxx: 传输单词接龙过程中的词汇,Arduino 显示于 LCD;

MODE_XXX: 由 Arduino 发送至 Python,用于指示当前模式变化;

TEMP:xx、HUM:xx、LIGHT:xx、STUDY:xx: 传感器读数格式,供 Python 解析;

在通信过程中,所有数据均以\n 作为换行终止符,确保数据帧完整性。系统无须使用额外的

校验机制, 主要依赖字符串格式与字段前缀进行简单验证, 兼顾性能与健壮性。

5 系统亮点与创新设计

本系统在软硬件协同设计的基础上, 结合多模态传感、自然语言生成、数据库管理与嵌入式实时控制等技术, 实现了多个富有创新性的功能模块。以下从四个方面对系统的亮点与创新设计加以阐述。

5.1 多模态传感器驱动的情境交互设计

系统集成了温湿度传感器 (DHT11)、环境光照传感器 (LDR) 等多种传感数据采集能力, 并与学习时长一起通过串口通信实时传输至 Python 侧, 形成一个融合了物理环境状态与学习行为的数据交互基础。在聊天模式中, 这些感知数据并非作为被动展示的信息, 而是主动构成对话生成上下文的一部分。DeepSeek 会基于“当前温湿度”“环境亮度”“学习时长”“系统时间”等多模态输入信息, 生成具有语境感知能力的鼓励性话语, 并同步推荐一组 RGB 灯光值以调节照明氛围, 提升用户的沉浸感与互动性。这种人—机—环境三者联动的交互机制突破了传统静态聊天系统的局限, 展现出面向物理空间响应式对话设计的可能性。

5.2 情境灯光生成与自然语言联动响应机制

在实际实现中, 系统通过串口接受由 GPT 模型生成的自然语言语句与 RGB 三原色值, 在 Arduino 端控制 LED 灯带的颜色变化。语义内容与光照情境的绑定基于环境感知逻辑, 例如在低照度环境中建议使用暖光、在学习时间较长时建议使用柔光等方式, 以模拟情境照明推荐功能。这一模块体现了从“对话生成”到“环境反馈”的闭环设计思路, 即由语言模型引导环境变化, 同时通过用户环境数据反哺对话内容生成。该机制可扩展至冥想、助眠等场景, 具有良好的泛化能力。

5.3 数据库支持的词语接龙游戏

系统内嵌的“词语接龙”游戏引入了 PostgreSQL 数据库作为状态记录核心, 结合大语言模型实现英语词汇的合法性判定。游戏过程中, 玩家与模型轮流输入单词, 系统实时校验输入单词的拼写是否符合词典规范, 并确保单词之间首尾字母匹配。每轮对局数据被实时写入数据库, 记录单词、轮次与发言者标识, 在发生重复或违规

时及时提示失败并自动重置游戏数据库结构。此模块不仅提供了具备语义理解能力的英文交互游戏范式, 还通过模型调用与结构化数据库的结合, 建立起人机对弈的完整交互数据链路。

5.4 多线程实时系统资源监测与可视化展示

系统实现了主机端 CPU 资源的实时监控功能, 通过 psutil 获取当前 CPU 占用率, 并以每秒更新一次的频率写入串口, 发送至 Arduino 端进行 LCD 显示。在 Arduino 中, 通过解析串口中以“TOP”标识开头的的数据, 提取 CPU 占用信息并显示在 LCD 屏幕的首行。该模块使用 Python 线程实现资源监测与串口写入的异步运行, 保障了系统其余模块的并行性与实时性。LCD 显示模块则提供了即时可视化手段, 使用户能够实时掌握系统运行负载。

6 实验结果

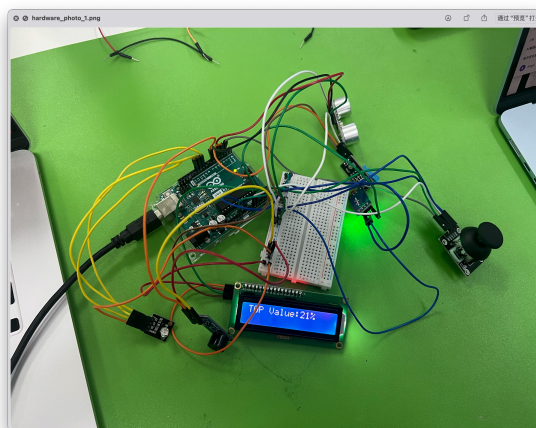


图 1 硬件系统实物照片 1

Fig. 1 Photograph of the hardware system 1

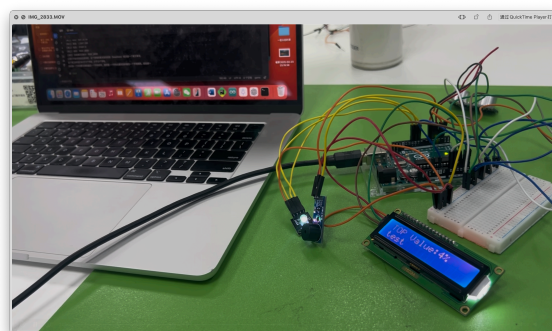


图 2 硬件系统实物照片 2

Fig. 2 Photograph of the hardware system 2

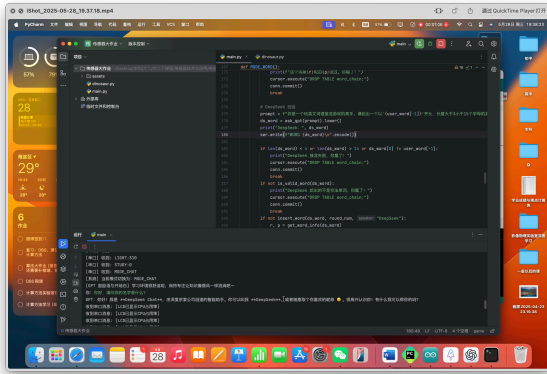


图 3 软件界面截屏 1

Fig. 3 Screenshot of software interface 1

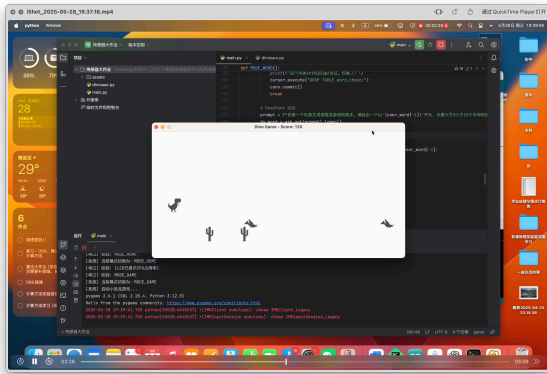


图 4 软件界面截屏 2

Fig. 4 Screenshot of software interface 2

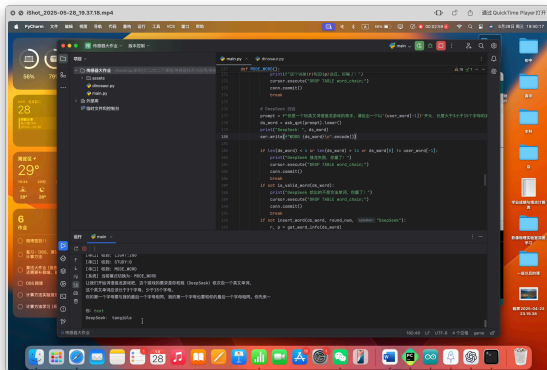


图 5 软件界面截屏 3

Fig. 5 Screenshot of software interface 3

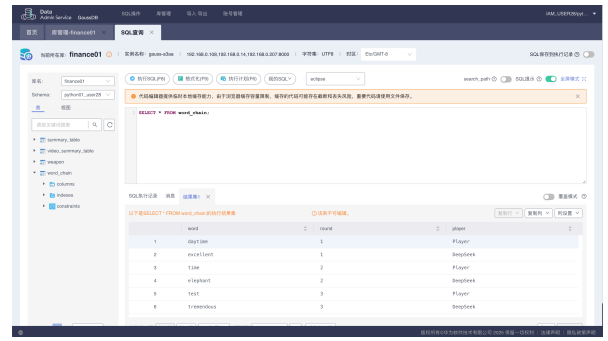


图 6 数据库界面截屏

Fig. 6 Screenshot of database interface

7 总结与展望

7.1 项目总结

本项目构建了一个集环境感知、语义交互、行为响应与游戏功能于一体的多模态人机交互系统。通过 Arduino 与 Python 间的双向通信，实现了对温湿度、光照、学习时间等数据的感知与利用，并结合 DeepSeek 模型赋予系统语义处理能力，结合 GaussDB 数据库形成对于词语接龙游戏的记录，形成较为完整的智能交互闭环。

本项目不仅展现了作者在《传感器技术与应用》课程中的学习成果，还结合了《数据库系统》、《计算机系统导论》课程的相关内容，做到跨课程联系，综合全面应用。

7.2 不足之处

尽管系统整体运行良好，但仍存在若干性能与结构层面的不足：

硬件响应瓶颈：超声波测距与光照变化响应存在一定延迟，部分模拟动作（如跳跃）在切换状态时偶有“粘滞”现象，需进一步优化。

DeepSeek 模型调用延迟：在与 GPT 模型的交互过程中，存在不可忽视的网络通信延迟，尤其在词语接龙与对话模式中，响应时间较长，影响交互流畅性。

模块解耦度有限：目前各个模式的进入与退出逻辑耦合度较高，部分判断条件存在冗余，如串口命令的监听未使用线程或异步机制，系统可扩展性受限。

7.3 后续优化方向

未来可以从以下几个方面进一步完善系统：

多线程与异步机制引入：为减少响应延迟并提高系统稳定性，可将串口监听、模型调用等模块改为独立线程执行，避免阻塞主循环流程。

本地模型缓存与轻量化: 考虑引入本地轻量 GPT 模型或接口缓存机制, 减少对云端依赖, 在离线或弱网条件下保持系统基本交互功能。

用户界面可视化升级: 目前 LCD 信息展示受限于字符与分辨率, 未来可考虑构造一个前端, 提升交互体验与视觉美感。

8 大模型使用说明

8.1 创意构思与系统设计阶段

本部分未使用大模型。

8.2 硬件与软件代码开发阶段

本部分合理使用 ChatGPT-4o 模型进行开发。其主要任务为, 根据作者已经构造好的 Arduino 与 Python 程序结构, 从作者已经写好的伪代码, 写作具体代码。即, 框架设计与逻辑思路(伪代码)为作者写出, 而非大模型生成。大模型生成代码经过人工阅读、检查、改造后得以正确运行。

8.3 人机交互内容生成

本部分为项目本身运行过程中需要用到的大模型, 使用 DeepSeek-V3 模型进行对话。在 MODE_CHAT 部分中, 大语言模型直接参与结合传感器环境(如温度、光照)生成动态鼓励语并提供 RGB 灯光设置建议的部分, 是大模型能力与本系统功能结合最直接的一环, 模型返回的文本经过程序处理后, 返回给用户。在 MODE_WORD 部分中, 大语言模型作为我们词语接龙的对手, 在不断变化中为我们带来游戏中学习、学习中游戏的快乐。

8.4 论文撰写阶段

在论文撰写阶段, 作者自己创建了提纲, 给予 ChatGPT-4o 以代码和提纲, 分部分令其生成论文具体内容, 经过修改后成为本文。

参考文献 (References)

- [1] BADAMASI Y A. The working principle of an Arduino[C]//2014 11th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO). Abuja, Nigeria: IEEE, 2014: 1–4. doi:10.1109/ICECCO.2014.6997578.
- [2] ASADI F. Serial Communication[M]//Essentials of Arduino™ Boards Programming: Step-by-Step Guide to Master Arduino Boards Hardware and Software. Berkeley, CA: Apress, 2023: 179–199.
- [3] EVANS B. Serial and I2C[M]//Beginning Arduino Programming. Berkeley, CA: Apress, 2011: 175–200.
- [4] AKINWOLE O O, OLADIMEJI T T. Design and implementation of Arduino microcontroller based automatic lighting control with I2C LCD display[J]. Journal of Electrical and Electronic Systems, 2018, 7(258): 2332–0796.1000258.
- [5] LEOTS. Arduino-PC-Monitor[EB/OL]. <https://github.com/leots/Arduino-PC-Monitor>, 2023-12-20.
- [6] GGARCIA. DIY PC Stats Monitor[EB/OL]. <https://www.hackster.io/ggarciacompanys/diy-pc-stats-monitor-2eb973>, 2023-10-15.
- [7] ANSH2919. Serial communication between Python and Arduino[EB/OL]. <https://projecthub.arduino.cc/ansh2919/serial-communication-between-python-and-arduino-663756>, 2022-08-02.
- [8] DeepSeek. DeepSeek API Documentation[EB/OL]. <https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/>, 2024-01-10.
- [9] DOS SANTOS D A, SILVA H P S, DOS ANJOS COSTA D. Desenvolvimento de um Braço Robótico controlado por Joystick[C]//Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe (ERBASE). SBC, 2023: 82–91.
- [10] PREMENDRANK, KULATUNGA U, JAYASINGHE A et al. Assistant Zone –Homeschooling Assistance System based on Natural Language Processing[C]//2022 4th International Conference on Advancements in Computing (ICAC). Colombo, Sri Lanka: IEEE, 2022: 13–17. doi:10.1109/ICAC57685.2022.10025201.